

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 **离 散 数 学** 年 月 日

姓名_____班级_____学号_____成绩_____

一. **填 空 题：(每空 3 分，共 30 分)**

1. 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是有界格，其中 $A = \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ ， $\leq$ 为整除关系： $x \leq y$ 当且仅当 y 是 x 的倍数，则 4 的补元是_____；子集 $B = \{2, 4, 6, 12, 18\}$ 的下界是_____，最大元是_____。

2. 设 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系为 $R = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$ ，则 $t(R) =$ _____。

3. 设命题公式 A 的主析取范式含有最小项： $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ ， $\neg P \wedge \neg Q \wedge R$ ， $\neg P \wedge Q \wedge R$ ， $P \wedge \neg Q \wedge R$ ， $P \wedge Q \wedge R$ ，则它的主合取范式
=_____。

4. 无向图 G 有 12 条边，6 个 3 度顶点，其余顶点的度均小于 3，则 G 中至少有_____个顶点。

5. 设 $A(x)$ 表示“ x 是人”， $B(x)$ 表示“ x 能干”，则语句“尽管有人能干，但未必一切人能干”可符号化：_____。

6. 设个体域为 $D = \{1, 2\}$ ，且 $Q(1) = F$ ， $Q(2) = T$ ， $a = 2$ ， $P(1, 1) = F$ ， $P(1, 2) = F$ ， $P(2, 1) = T$ ， $P(2, 2) = T$ ，则公式 $(\exists x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x)) \wedge (\forall x)(Q(x) \rightarrow Q(a))$ 的真值为_____。

7. 设 $S = Q \times Q$ ， Q 为有理数集合， $*$ 为 S 上的二元运算，对任意的 $\langle a, b \rangle$ ， $\langle x, y \rangle \in S$ ，有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$ ，则 $*$ 的单位元为_____。
当 $a \neq 0$ 时， $\langle a, b \rangle$ 的逆元为_____。

二. 证明题: (70 分)

1. 设 R 是集合 A 上的偏序关系, 且 $B \subseteq A$, 请具体分析 B 上的关系 $R' = R \cap (B \times B)$ 具有哪些性质 (指自反、非自反、对称、反对称、传递), 对成立的性质给出证明, 并对不成立的性质举出反例。(15 分)

2. 设连通平面图 G 的每个顶点的度数都至少为 3, 且其面数 $f < 12$, 证明 G 有一个面的度数小于 5。(10 分)

3. 设 A, B 是两个任意集合, 已知 $\{A \cap B, B - A\}$ 是 $A \cup B$ 的一个划分, 求 $A - B$ 。(10 分)

4. 在一阶谓词逻辑中构造下面推理的证明。(要求先将命题符号化, 再写出推理的前提、结论和证明过程。)(15 分)

每个考生或者勤奋或者聪明; 所有勤奋的人都将有所为; 但并非所有的考生都将有所为; 所以, 一定有些考生是聪明的。(个体域为人的集合)。

5. 设 A, B, C, D 是任意集合, f 是 A 到 B 的双射, g 是 C 到 D 的双射, 令 $h: A \times C \rightarrow B \times D$ 且对任意的 $\langle a, b \rangle \in A \times C$, $h(\langle a, b \rangle) = \langle f(a), g(b) \rangle$, 则 h 是双射吗? 请证明你的判断。(10 分)

6. 设 $\langle G, * \rangle$ 是有限群, 证明对任意的 $a, b \in G$, $O(a * b) = O(b * a)$ (即证明 $a * b$ 的阶等于 $b * a$ 的阶)。(10 分)